

Carta dirigida à Câmara Municipal de Lisboa

Petição Pública: Pela inclusão de metas para a poluição atmosférica rodoviária e sua monitorização no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de Lisboa

A presente carta acompanha a Petição Pública e desenvolve a fundamentação que sustenta o seu objeto. A carta é subscrita pelas entidades identificadas no documento.

É imprescindível que a Câmara Municipal de Lisboa no atual processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) inclua metas concretas, calendarizadas e verificáveis para reduzir a poluição atmosférica causada pelo tráfego rodoviário.

Consideramos também essencial integrar no PMUS medidas eficazes para proteger a saúde pública e cumprir as novas exigências europeias em matéria de qualidade do ar.

1. Fundamentação

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (EEA), a exposição prolongada a poluentes atmosféricos, em particular partículas finas (PM_{2.5}), partículas inaláveis (PM₁₀) e dióxido de azoto (NO₂), constitui um dos principais riscos ambientais para a saúde pública, estando associada ao aumento da mortalidade prematura, bem como a doenças cardiovasculares, respiratórias e oncológicas [1].

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis à poluição atmosférica associada ao tráfego rodoviário, uma vez que os seus pulmões e sistema imunitário ainda estão em desenvolvimento, e respiram proporcionalmente mais ar por quilo de peso corporal do que os adultos. A evidência científica demonstra que a exposição a poluentes como PM_{2.5} e NO₂ contribui para o agravamento de doenças respiratórias, redução da função pulmonar e maior suscetibilidade a infeções respiratórias, com impactos potencialmente duradouros no desenvolvimento e saúde ao longo da vida.

Em Portugal, dados da EEA estimam que a exposição prolongada a estes poluentes, expressa como mortalidade por todas as causas atribuíveis em adultos com idade igual ou superior a 30 anos, seja responsável por cerca de 2 221 mortes prematuras atribuíveis a PM_{2.5} e 692 atribuíveis ao NO₂. Para Lisboa (centro urbano), dados da EEA para 2022 estimam que cerca de 656 mortes prematuras atribuíveis à exposição a PM_{2.5} e 331 atribuíveis ao NO₂ [2][4].

Em contexto urbano, estes poluentes estão fortemente associados ao tráfego rodoviário. O NO₂ é um marcador direto das emissões de veículos motorizados, enquanto as partículas resultam não só da combustão, mas também de fontes não relacionadas com o escape, como o desgaste de travões, pneus e a ressuspensão de poeiras acumuladas na via [2]. A eletrificação da frota automóvel não elimina as emissões de partículas associadas a estas fontes, podendo em alguns casos agravar-se pelo maior peso dos veículos elétricos [3]. Daqui se conclui que não basta eletrificar o atual modelo de mobilidade, sendo indispensável reduzir o número e o peso relativo dos veículos em circulação para melhorar a qualidade do ar em Lisboa, nomeadamente através de políticas de administração do espaço público que dêem prioridade a quem caminha, usa a bicicleta ou transporte público.

2. Novas regras europeias exigem preparação imediata

A Câmara Municipal de Lisboa dispõe de uma rede de sensores com 80 estações [5], oferecendo uma densidade de cobertura muito superior à rede oficial de monitorização da qualidade do ar da CCDR-LVT (24 estações em toda a AML). A rede de sensores da CML é, por isso, essencial para a monitorização da exposição a poluentes em contexto urbano onde as densidades populacionais (i.e., residentes, trabalhadores, visitantes) é muito superior. Por outro lado, os sensores da rede municipal, têm menor precisão que as estações de referência da CCDR-LVT e apresentam maior incerteza nas medições, o que justifica a sua calibração contínua e o investimento na melhoria da sua qualidade, de modo a poderem ser divulgados de forma ampla tanto diretamente na vizinhança dos locais onde se encontram, como nos diferentes suportes considerados eficazes e de que a CML disponha

A nova Diretiva (UE) 2024/2881 [6], a transpor para Portugal até ao final de 2026, estabelece limites mais exigentes para a qualidade do ar do que a atual Diretiva 2008/50/CE (ver Tabela 1). Se Lisboa não se preparar já, aumentará o risco de incumprimento legal, agravando os impactos negativos na saúde pública.

Tabela 1: Valores-limite europeus e recomendações OMS

Poluente	Período	Atual Diretiva 2008/50/CE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nova Diretiva (UE) 2024/2881 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	OMS 2021 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
NO ₂	Média anual	40	20	10
	24 horas	-	50 a)	25 d)
	1 hora	200 a)	200 b)	-
PM ₁₀	Média anual	40	20	15
	24 horas	50 c)	50 a)	50 d)
PM _{2.5}	Média anual	25	10	5
	24 horas	-	25 a)	15 d)

a) 18 excedências permitidas; b) 3 excedências permitidas; c) 35 excedências permitidas; d) 3-4 excedências permitidas.

No que diz respeito aos poluentes NO₂, PM₁₀ e PM_{2.5}, os dados do Relatório da Rede de Monitorização Ambiental da Cidade de Lisboa relativo ao 4º trimestre de 2025 [7], revelam a existência de zonas localizadas de elevada exposição da população (ver Tabela 2). Embora estes valores correspondam a médias base diárias de um trimestre, e não a médias anuais oficiais de cumprimento legal e não tenham sido registadas por estações oficiais, os resultados permitem, de forma indicativa identificar algumas das zonas críticas e ilustram o risco de incumprimento futuro face aos novos limites europeus, caso não sejam tomadas medidas estruturais, sobretudo em relação ao NO₂ que se encontra fortemente correlacionado com a intensidade do tráfego automóvel.

Tabela 2: Dados da rede de sensores municipal (outubro a dezembro de 2025). Fonte: [7]

Eixo urbano	NO ₂ (µg/m ³)			PM2.5 (µg/m ³)			PM10 (µg/m ³)		
	Média diária*	Limite nova diretiva	OMS	Média diária*	Limite nova diretiva	OMS	Média diária*	Limite nova diretiva	OMS
Praça Martim Moniz	22	20	10	8	10	5	19	20	15
Avenida Almirante Reis	29	20	10	7	10	5	11	20	15
Avenida General Roçadas	30	20	10	10	10	5	22	20	15
Avenida da Liberdade - Rua Manuel Jesus Coelho	38	20	10	8	10	5	14	20	15
Restauradores - Avenida da Liberdade	26	20	10	9	10	5	17	20	15
Entrecampos - EMQA	27	20	10	6	10	5	13	20	15
Avenida do Brasil	34	20	10	14	10	5	20	20	15

*média base diária de um trimestre e não média anual, por falta de dados para esse período.

3. O que consideramos essencial incluir no PMUS

O PMUS influencia diretamente as emissões rodoviárias através de decisões sobre: circulação automóvel, estacionamento, transportes públicos, mobilidade pedonal e ciclável, logística urbana, gestão do espaço público. A diretiva da qualidade do ar já prevê roteiros e planos de qualidade do ar para se cumprirem as metas e estes planos devem estar coordenados com o PMUS. A Recomendação (UE) 2023/550 da Comissão Europeia defende que os PMUS devem incluir objetivos mensuráveis, monitorização contínua, uso de indicadores e integração entre mobilidade, ambiente e saúde pública [8]. Por isso, um PMUS sem metas claras para a qualidade do ar ficará incompleto e desalinhado com a orientação europeia. O que consideramos essencial que seja contemplado no PMUS de Lisboa:

- Metas concretas até 2030 e 2035 para a redução das concentrações médias anuais de NO₂, PM10 e PM2.5 nos eixos urbanos com maior exposição da população, em conformidade com a nova Diretiva Europeia da Qualidade do Ar e as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
- Reforço da rede de monitorização, com estações devidamente calibradas em zonas críticas, assim como a disponibilização de dados públicos em tempo real por sensor, freguesia e eixo urbano diretamente nos locais onde se encontram os sensores e através dos meios oficiais de comunicação de que a CML dispõe.
- Alinhamento entre medidas de intervenção do PMUS e metas de redução das concentrações médias anuais de NO₂, PM10 e PM2.5, com definição de métricas para monitorização e fiscalização.

- Relatório anual do PMUS com anexo detalhado relativo à evolução das concentrações médias anuais de NO₂, PM10 e PM2.5, contagens de tráfego, e medidas de intervenção implementadas no âmbito do PMUS.

Lisboa, 7 de julho de 2026

Associações subscritoras:

Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO)

Estrada Viva - Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi)

Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI)

Sociedade Portuguesa de Pneumologia Pediátrica e do Sono (S3PS) da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP)

Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC)

Conselho Português para a Saúde Ambiental (CPSA)

Bicicultura - Centro de promoção, desenvolvimento & inovação para a mobilidade ativa

Referências:

[1] *Air quality in Europe: 2020 report.*

<https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report>

[2] European Environment Agency (EEA), *Air pollution and health:*

<https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution/eow-it-affects-our-health>

[3] OECD (2020), *Non-exhaust Particulate Emissions from Road Transport:*

<https://www.oecd.org/environment/non-exhaust-particulate-emissions-from-road-transport-4a4dc6ca-en.htm>

[4] European Environment Agency. (2025). *Harm to human health from air pollution in Europe: Burden of disease status, 2025.* European Environment Agency.

<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/harm-to-human-health-from-air-pollution-burden-of-disease-status-2025>

[5] <https://www.lisboa.pt/temas/ambiente/qualidade-ambiental/ar>

[6] Diretiva (UE) 2024/2881 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. [Directive - EU - 2024/2881 - EN - EUR-Lex](#)

[7] [Relatório de Rede de Monitorização ambiental da Cidade de Lisboa relativo ao 4º trimestre de 2025.](#)

[8] Recomendação (UE) 2023/550 da Comissão, de 8 de março de 2023, sobre os programas nacionais de apoio ao planeamento da mobilidade urbana sustentável. [EUR-Lex - 32023H0550 - PT - EUR-Lex](#)